(2)

Ex(3) On considère la série statistique :

x_i	18	14	8	9	10	7	20	15	16	4
n_i	15	15	1	7	4	6	11	10	8	1
	7	19	10	16	8	7	12	14	3	11

* Déterminer la moyenne et l'écart-type de cette série.
* Dessiner le diagramme en boîte de cette série.
* Déterminer l'étendue et l'écart interquartile.

Ex(4) : On considère la série suivante :

x_i	1	2	4	5	10	11	12	13	14	17
n_i	1	4	3	3	3	7	5	6	4	3

* Quels sont les paramètres de la série statistique qui seront modifiés (Parmi la moyenne, médiane, écart-type interquartile et étendue) si l'on augmente de 4 points les notes en dessous de la moyenne ?

* Construire les diagrammes en boîte et calculer les paramètres des deux séries.

U.N.E.M

Ex①: Dans un groupe de 10 personnes, on mesure les tailles t_i ; en cm :

t_i	150	153	157	158	160	165	165	168	174	175

* On définit une nouvelle série $x_i = t_i - 160$.
* Donner la nouvelle série $x_i = t - \bar{x}$
* Calculer la moyenne $\bar{x}$.
* Calculer la somme des carrés des x_i, puis leur moyenne.
* En déduire la variance V de cette série x_i.
* Calculer l'écart-type σ_x.
* Donner les caractéristiques de la série initiale.

Ex②: A la suite d'une expérience, on obtient les 35 mesures relevées dans le tableau suivant :

292	317	334	340	342	349	355
361	364	365	376	376	376	378
5380	382	382	383	384	384	385
386	390	396	402	404	408	409
412	420	423	427	437	470	498

* Calculer l'arrondi aux dixièmes de la moyenne $\bar{x}$ et de l'écart-type σ de cette série.

* Calculer l'arrondi au dixième du pourcentage des valeurs de la série comprises entre $\bar{x} - 2\sigma$ et $\bar{x} + 2\sigma$.

U.N.E.M